

Colección Completa de Entrenamiento Especial

Familia A: Progresiones Aritméticas (Lineales de Gauss)

Aquí la clave es encontrar bien el número de términos (x) igualando a_x al extremo final.

Ejercicio 76 (Saltos triples con desfase):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 5 + 8 + \dots + (3n - 1)}{n^2}$$

Ejercicio 77 (El extremo gigante):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + 4n}{n^2}$$

Familia B: Suma de Cuadrados (Desplazados y con Saltos)

Recuerda la regla de oro: la suma de cuadrados sube a grado 3 y el término dominante se divide entre 3.

Ejercicio 78 (Solo los impares al cuadrado):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n - 1)^2}{n^3}$$

Ejercicio 79 (Bloque desplazado intermedio):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n + 1)^2 + (n + 2)^2 + \dots + (3n)^2}{n^3}$$

Familia C: Potencias Altas (Cubos y Cuartas)

Para cubos, la suma dominante es $\frac{n^4}{4}$. Para cuartas potencias, la suma dominante es $\frac{n^5}{5}$.

Ejercicio 80 (Cubos con escala):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + (2n)^3}{n^4}$$

Ejercicio 81 (Cuartas potencias puras con trampa abajo):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4}{2n^5 + 7n^2}$$

Familia D: Teorema del Sándwich

Encierra la serie entre el "techo" (fracciones con el denominador más pequeño) y el "piso" (fracciones con el denominador más grande).

Ejercicio 82 (Sándwich sin raíces):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \frac{n}{n^2 + 3} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \right)$$

Ejercicio 83 (Sándwich con raíces y factor modificado):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + 2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{4n^2 + n}} \right)$$

Familia E: Combinados y Grados Ocultos

Usa el álgebra para separar en trozos o para multiplicar los términos dominantes de cada paréntesis.

Ejercicio 84 (El producto de Gauss y Cuadrados):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2 + \dots + n) \cdot (1^2 + 2^2 + \dots + n^2)}{n^5}$$

Ejercicio 85 (Términos generales compuestos):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n + 1)}{n^3}$$